

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

- ▶ Οι αριθμοί στον υπολογιστή είναι ένα διακριτό (όχι συνεχές) σύνολο αριθμών → **σύνολο αριθμών μηχανής**.
- ▶ Το παραπάνω σύνολο περιγράφεται από:
 - ▶ **β** , τη βάση του συστήματος
 - ▶ **t** , την ακρίβεια = το πλήθος των ψηφίων του κλασματικού μέρους των αριθμών
 - ▶ **L, U** το κάτω και άνω φράγμα του εκθέτη **e** του **β** . (συνήθως **$L \approx -U$**)
- ▶ Αν x αριθμός μηχανής τότε $x = \pm(d_0.d_1d_2d_3\dots d_t) \beta^e$

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

Π.Χ. $\beta = 10$, $t = 1$, $L = 0$, $U = 1$

$$\pm \underbrace{d_0}_{0 \neq d_0} . \underbrace{d_1}_{d_1} * 10^e , \quad 0 \leq e \leq 1$$

$$d_0 = 1,$$

$$d_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$$

$$e = 0$$

$1.0 * 10^0$	$1.0 * 10^1$	...	$9.0 * 10^1$
$1.1 * 10^0$	$1.1 * 10^1$		$9.1 * 10^1$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$1.9 * 10^0$	$1.9 * 10^1$	...	$9.9 * 10^1$
	$e = 1$		$d_0 = 9, e = 1$

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

Μικρότερος κατά απόλυτη τιμή :

$$1.0 * 10^0$$

Μεγαλύτερος : $9.9 * 10^4$

Πλήθος αριθμών:

$$\underset{\#d_0}{9} * \underset{\#d_1}{10} * \underset{\#e}{2} * \underset{\pm}{2} = 360 + \underset{\substack{\uparrow \\ \mu\eta\delta\epsilon\nu}}{1} = 361$$

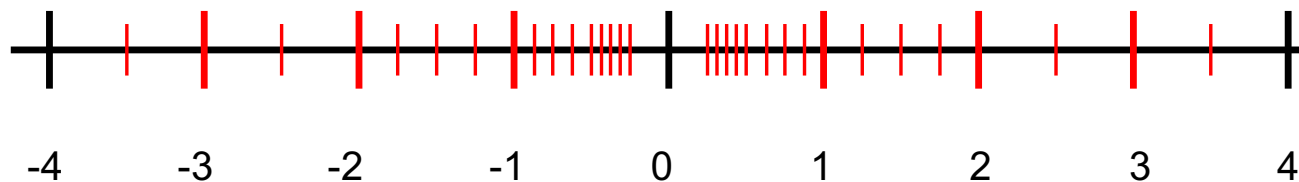
Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

- ☺ Ο μικρότερος, κατά απόλυτη τιμή, αριθμός μηχανής είναι ο $(1.000...0) \beta^L$. **Γιατί** δεν είναι ο $(0.100...0) \beta^L$ ή ο $(0.000...1) \beta^L$;
- ☺ Ο μέγιστος, κατά απόλυτη τιμή, αριθμός μηχανής είναι ο $(d.ddd...d) \beta^U$, όπου $d = \beta - 1$.
- ☹ Το άθροισμα δύο αριθμών μηχανής δεν είναι απαραίτητα αριθμός μηχανής.
Π.χ.: $(d.ddd...d) \beta^U + (d.ddd...d) \beta^U$ δεν είναι αριθμός μηχανής. **Γιατί;**
- ☹ Το γινόμενο δύο αριθμών μηχανής δεν είναι απαραίτητα αριθμός μηχανής.
Π.χ.: $(1.000...0) \beta^L / 2$ δεν είναι αριθμός μηχανής. **Γιατί;**

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής (συνέχεια)

Αν $\beta = 2$, $t = 2$, $L = -2$, $U = 1$ τότε:

- ▶ ο μέγιστος αριθμός σε αυτό τον υπολογιστή είναι: $(1.11)_2 \times 2^1 = (3.5)_{10}$
- ▶ ο ελάχιστος αριθμός είναι: $(1.00)_2 \times 2^{-2} = (0.25)_{10}$
- ▶ στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το σύνολο των αριθμών της μηχανής (με το κόκκινο χρώμα).



Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

☺ Το «έψιλον» της μηχανής, ϵ , ο μικρότερος αριθμός τ.ω. $\text{fl}(1+\epsilon) \neq 1$.

Στο προηγούμενο παράδειγμα

$\epsilon = (0.25)_{10}$ αφού ο επόμενος του $(1.00)_2$ είναι $(1.01)_2$

άρα $\epsilon = (0.01)_2 = (0.25)_{10}$

☺ Άσκηση: Υπολογίστε το ϵ της μηχανής χρησιμοποιώντας Matlab, με και χωρίς την αντίστοιχη εντολή.

☹ Δεν ισχύουν ορισμένες ιδιότητες των πράξεων:

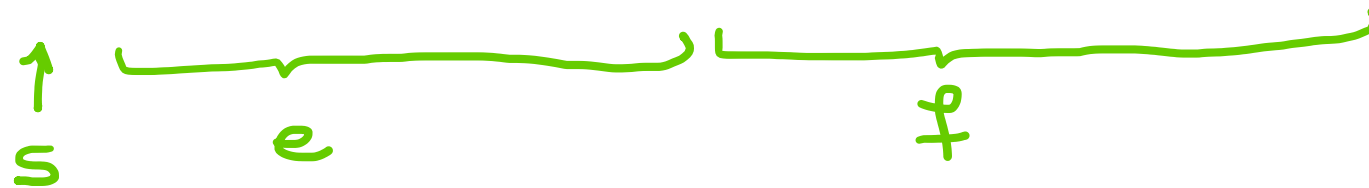
πρόσθεση – προσεταιριστική: $a+(b+c) \neq (a+b)+c$. Γιατί;

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής

Σύστημα	β	t	L	U
IEEE(απλή ακρίβεια)	2	24	-125	128
IEEE(διπλή ακρίβεια)	2	52	-1022	1023
Cray	2	48	-16381	16384
HP(χειρός)	10	10	-98	100
IBM(απλή ακρίβεια)	16	6	-64	63

Πρότυπο IEEE – Διπλή ακρίβεια

2-πλή ακρίβεια $\rightarrow$ 64 bits



$$(-1)^s 2^{e-1023}$$

$$0 \leq e \leq 2047$$

(11 ψηφία)

$$1.f$$

52 ψηφία

$$\beta = 2$$

$$t = 52$$

$$L = -1023$$

$\downarrow$
 -1022

$$U = 1024$$

$\downarrow$
 1023

Base Convert: IEEE 754 Floating Point

32 bit – float

1

0 01111111 000000000000000000000000

3F800000

1

0 0111111111 000

3FF0000000000000

$$x = (1)_{10}$$

↓
αναπαράσταση
του 1 στο IEEE
2-ηδη ακριβεία.

$$(-1)^{\overline{0}} 2^0 \cdot 1.\underbrace{00\dots0}_{52 \text{ bits}}$$
$$2^0 = 2^{\underline{1023} - 1023}$$
$$\underline{e} = 1023 \rightarrow \left(\underbrace{0111111111}_{11 \text{ bits}} \right)_2$$

Πρότυπο IEEE – Διπλή ακρίβεια

Δεσφευμένες τιμές:

$e=0$, τότε $1.f \rightarrow 0$ Underflow

$e=2047$, τότε $1.f \rightarrow$ αν $f=0$ Overflow
(Inf στο Matlab)
αν $f \neq 0$ NaN ($\frac{0}{0}, \infty - \infty, \frac{\infty}{\infty}$)

Άρα $1 \leq e \leq 2046$

$-1022 \leq e - 1023 \leq 1023$

Πρότυπο IEEE – Διπλή ακρίβεια

Ελάχιστος (κατά απόλυτη τιμή) αριθμός:

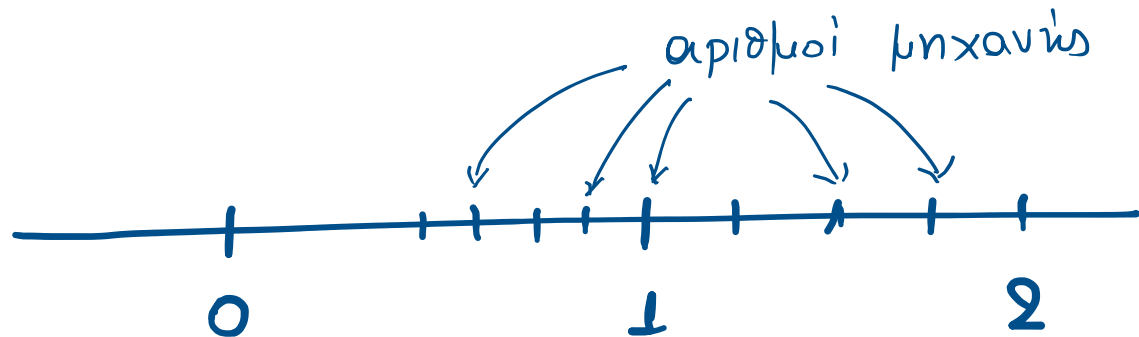
$$2^{-1022} * \underbrace{\left(1.00 \dots 00\right)}_{52 \text{ ψηφία}}_2 = 2.2251 * 10^{-308}$$

Μέγιστος αριθμός:

$$2^{1023} * \underbrace{\left(1.11 \dots 11\right)}_{52 \text{ ψηφία}}_2 = 1.7977 * 10^{308}$$

Πρότυπο IEEE – Διπλή ακρίβεια

Ε της μηχανής
(ακρίβεια της μηχανής)



$$1 = (1.00\dots 0)_2$$

$$\text{επόμενος } (1.00\dots 01)_2 = 1 + 1 * 2^{-52}$$

52 ψηφία

$$\varepsilon = 2.2204 * 10^{-16}$$

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής - Αριθμοί μηχανής (συνέχεια)

- ▶ Αν x' αριθμός μηχανής, $x' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$, και τότε ο επόμενος του είναι ο $x'' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t + 0.00...1) \beta^k = x' + \beta^{k-t}$



- ▶ Αν x τ.ω. $x' < x < x''$, τότε $fl(x) = ?$

- ▶ Η αναπαράσταση, $fl(x)$, αυτή γίνεται με δύο τρόπους με στρογγύλευση και με αποκοπή.

π.χ. $\beta = 10, t = 2$

$$x' = 1.23, \quad x'' = 1.24$$

$$x = 1.233 \rightarrow fl(x) = x'$$

$$x = 1.235 \rightarrow fl(x) = x''$$

- ▶ Στρογγύλευση: αν $x = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k$

- ▶ Αν $d_{t+1} \geq \beta/2 \Rightarrow fl(x) = (d_0.d_1d_2d_3... d_t + 0.00...1) \beta^k$

- ▶ Αν $d_{t+1} < \beta/2 \Rightarrow fl(x) = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$

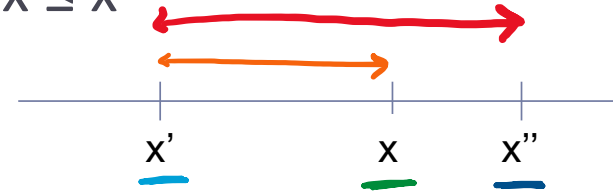
- ▶ Αποκοπή: αν $x = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k \Rightarrow fl(x) = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$

$$x = 1.233 \rightarrow fl(x) = x'$$

$$x = 1.238 \rightarrow fl(x) = x'$$

Υπολογισμός σφάλματος προσέγγισης αριθμού με αποκοπή

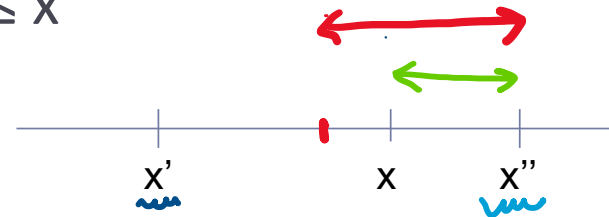
- ▶ Αν $x = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k$
- ▶ τότε $x' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$ και $x'' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t + 0.00...1) \beta^k$ οι δύο διαδοχικοί αριθμοί μηχανής όπου $x' \leq x \leq x''$



- ▶ $fl(x) = x'$
- ▶ $|fl(x) - x| < |x'' - x'| = \beta^{k-t}$
- ▶ $d_0 \geq 1 \rightarrow 1 \leq d_0 \leq d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}... < \beta \rightarrow |x| = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k \geq \beta^k$
- ▶ $\frac{|fl(x) - x|}{|x|} \leq \beta^{k-t} \beta^{-k} = \beta^{-t} = 2^{-52}$ μοναδιαίο σφάλμα αποκοπής

Υπολογισμός σφάλματος προσέγγισης αριθμού με στρογγύλευση

- ▶ Αν $x = (d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k$
- ▶ τότε $x' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t) \beta^k$ και $x'' = (d_0.d_1d_2d_3... d_t + 0.00...1)\beta^k$ οι δύο διαδοχικοί αριθμοί μηχανής όπου $x' \leq x \leq x''$



- ▶ $fl(x) = x'$ ή $fl(x) = x''$
- ▶ $|fl(x) - x| \leq |x'' - x'| / 2 = \beta^{k-t} / 2$
- ▶ $d_0 \geq 1 \rightarrow 1 \leq d_0 \leq d_0.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}... < \beta \rightarrow |x| = (.d_1d_2d_3... d_t d_{t+1}d_{t+2}d_{t+3}...) \beta^k \geq \beta^k$

- ▶ $\frac{|fl(x) - x|}{|x|} \leq \frac{\beta^{k-t}}{2} \beta^{-k} = \frac{\beta^{-t}}{2}, \quad = \frac{2^{-52}}{2}$ μοναδιαίο σφάλμα στρογγύλευσης

Τύποι σφαλμάτων στις προσεγγίσεις

Αν x ένας αριθμός και y η προσέγγιση του τότε:

▶ $|y-x| = \varepsilon$ **απόλυτο σφάλμα της προσέγγισης**, $x=y+\varepsilon$

▶ $\frac{|y-x|}{|x|} =$ **σχετικό σφάλμα της προσέγγισης**.

▶ Επειδή συχνά το x μας είναι άγνωστο, υπολογίζουμε το σχετικό σφάλμα με βάση την προσέγγιση, δηλαδή $\frac{|y-x|}{|y|}$

$$x = 1 \text{ m}$$

$$y = 0.9 \text{ m}$$

$$|x - y| = 0.1 \text{ m}$$

$$\frac{|x - y|}{|x|} = \frac{0.1 \text{ m}}{1 \text{ m}} = 0.1 = 10\%$$

καθαρός
αριθμός

$$x = 100 \text{ m}$$

$$y = 100.1 \text{ m}$$

$$|x - y| = 0.1 \text{ m}$$

$$\frac{|x - y|}{|x|} = 10^{-3} = 0.1\%$$

Απόλυτο σφάλμα
ίδιο και στις
2 περιπτώσεις.

Το σχετικό σφάλμα
δείχνει το πόσο
σημαντικό είναι το
σφάλμα της
προέχουσας.

Επιρροή σφαλμάτων στρογγύλευσης στους υπολογισμούς

- ▶ Αν x, y δύο αριθμοί και $\blacklozenge$ μία πράξη (π.χ., πρόσθεση, πολλαπλασιασμός) τότε ο $x \blacklozenge y$ αναπαρίσταται στον υπολογιστή σαν $fl(fl(x) \blacklozenge fl(y))$
- ▶ Παράδειγμα:
 - ▶ $\beta = 10, t = 4, U = -L = 10, fl(.)$ από στρογγύλευση, $\blacklozenge$ πρόσθεση
 - ▶ $x = 5891.26, y = .0773414$
 - ▶ $fl(x) = 5.8913 \times 10^3, fl(y) = 7.7341 \times 10^{-2}$
 - ▶ $fl(x) + fl(y) = 5.891377341 \times 10^3$
 - ☹ $fl(fl(x) + fl(y)) = 5.8914 \times 10^3 \leftarrow$ αποτέλεσμα του υπολογιστή
 - 😊 $x + y = 5891.3373414$
 - ☹ $fl(x+y) = 5.8913 \times 10^3$
- ▶ Γενικά $fl(x \blacklozenge y) \neq fl(fl(x) \blacklozenge fl(y))$

Επιρροή σφαλμάτων στρογγύλευσης στους υπολογισμούς (συνέχεια)

Αποδεικνύεται ότι:

- ▶ Πρόσθεση/Αφαίρεση:

$$\frac{|fl(fl(x) + fl(y)) - (x + y)|}{|x + y|} \leq \frac{2u(|x| + |y|)}{|x + y|}$$

- ▶ Πολλαπλασιασμός:

$$\frac{|fl(fl(x) \cdot fl(y)) - (x \cdot y)|}{|x \cdot y|} \leq 3u + 4u^2$$

- ▶ Διαίρεση:

$$\frac{\left| fl\left(\frac{fl(x)}{fl(y)}\right) - \frac{x}{y} \right|}{\left| \frac{x}{y} \right|} \leq 3u + O(u^2)$$

u = το μοναδιαίο σφάλμα της στρογγύλευσης

εδώ το σφάλμα εξαρτάται ισχυρά από τους αριθμούς!!!!

Παράδειγμα

$\beta=10, t=4, U=-L=10, x=4.5142708, y=-4.5141944$

Ακριβές αποτέλεσμα :

$$x+y = 7.64 \times 10^{-5}$$

Προσέγγιση:

$$z = \text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y)) = \text{fl}(4.5143 - 4.5142) = 0.0001 = 1.0000 \times 10^{-4}$$

Σχετικό σφάλμα

$$\left| \frac{z - (x + y)}{x + y} \right| = \frac{2.36 \times 10^{-5}}{7.64 \times 10^{-5}} \cong .3089 = 30.89\% !!$$

Παράδειγμα

$\beta=10$, $t=10$ στον HP33 και $x = 7892$, $y = 7891$, τότε $\sqrt{x} - \sqrt{y} = ?$

$$\sqrt{7892} = .8883692926 \times 10^2$$

$$\sqrt{7891} = .8883130079 \times 10^2$$

$$\sqrt{7892} - \sqrt{7891} = .56284\underline{70000} \times 10^{-2}$$

$$\sqrt{7892} - \sqrt{7891} = \frac{7892 - 7891}{\sqrt{7892} + \sqrt{7891}} = \frac{1}{\sqrt{7892} + \sqrt{7891}} = \frac{1}{.1776682300 \times 10^3} = .56284\underline{68294} \times 10^{-2}$$

Σφάλματα στον υπολογισμό των αθροισμάτων

- ☺ Πολλές βασικές συναρτήσεις μέσα στον υπολογιστή υπολογίζονται με αθροίσματα/σειρές (π.χ., $\sin$, $\cos$, $\exp$, κλπ.)
- ☺ Αρκετοί υπολογισμοί περιέχουν αθροίσματα (π.χ., προσέγγιση ολοκληρωμάτων, μέσης τιμής, διασποράς κλπ.)

Ένα Απλό Παράδειγμα

☹ Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα:

$$S_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k}$$

😊 Επειδή ισχύει $a_k = \frac{1}{k^2 + k} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$
έχουμε:

$$S_n = 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 2 - \frac{1}{n+1}$$

όπου παίρνουμε αρκετά καλές προσεγγίσεις:

$$S_9 = 1.9, S_{99} = 1.99, S_{999} = 1.999, S_{9999} = 1.9999$$

$$\eta = 20$$

$$S_{20} = 1 + \overset{k=1}{\frac{1}{2}} + \overset{k=2}{\frac{1}{6}} + \overset{k=3}{\frac{1}{12}} + \overset{k=4}{\frac{1}{20}} + \dots + \overset{k=20}{\frac{1}{420}}$$

$\overset{11}{0.5} \quad \overset{11}{0.1\overline{66}} \quad \overset{11}{0.00238}$

Ένα Απλό Παράδειγμα (συνέχεια)

- ▶ Αν χρησιμοποιήσουμε την αναδρομική σχέση που μας δίνει τα S_n ως:

$$S_0 = 1, S_k = S_{k-1} + 1/(k(k+1)) \text{ τότε}$$

- ▶ Αν ξεκινήσουμε το άθροισμα από το τέλος δηλαδή:

$$T_0 = \frac{1}{n^2 + n}$$

$$T_k = T_{k-1} + \frac{1}{(n-k)(n-k+1)}, k = 1, \dots, n-1$$

$$T_n = T_{n-1} + 1$$

n	$\check{S}_n$	$\check{T}_n$
9	1.900000000	
99	1.990000003	
999	1.999000003	
9999	1.999899972	

Ένα Απλό Παράδειγμα (συνέχεια)

- ▶ Αυτό συμβαίνει γιατί τα σφάλματα συσσωρεύονται στους μεγάλους όρους του αθροίσματος.

π.χ.: $\check{S}_4 = S_4 + 3\delta_1\alpha_1 + 3\delta_1\alpha_2 + 2\delta_2\alpha_3 + \delta_3\alpha_4$ με $|\delta_i| \leq u$, $i=1,2,3$ και $\alpha_1 > \alpha_2 > \alpha_3 > \alpha_4$.

- ▶ Το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση των αθροισμάτων T_n , εκεί το σφάλμα συσσωρεύεται στους μικρότερους όρους του αθροίσματος, δηλ. $\check{T}_4 = T_4 + 3\delta_1\alpha_N + 3\delta_1\alpha_{N-1} + 2\delta_2\alpha_{N-2} + \delta_3\alpha_{N-3}$ όπου $\alpha_N < \alpha_{N-1} < \alpha_{N-2} < \alpha_{N-3}$

Παράδειγμα αναίρεσης

- ▶ Οι όροι στο άθροισμα αλλάζουν πρόσημο και να αυξάνονται κατά απόλυτη τιμή, δηλαδή $a_i = (-1)^i a_i$, $a_i < a_{i+1}$, $i=1,2,\dots$
- ▶ Εδώ ο ένας όρος αναιρεί τον προηγούμενο.
- ▶ Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο υπολογισμός της εκθετικής συνάρτησης με χρήση του αναπτύγματος Taylor, σε αρνητικά σημεία:

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad s_N = \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad \xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^{-x}$$

όπου ενώ για $x=100$, $e^{-100} \approx 0$
οι πρώτες προσεγγίσεις.....

n	S_n
0	1.
1	-99
2	4901
3	-161766

- ▶ Ένας καλύτερος τρόπος είναι $e^{-x} = 1/e^x$ και να υπολογίσουμε το e^x με ανάπτυγμα Taylor.

Ευστάθεια αλγορίθμων.

- ☹ Ένας αλγόριθμος λέγεται **ασταθής**, αν μικρά σφάλματα στην αναπαράσταση των αριθμών επιφέρουν μεγάλες μεταβολές στο τελικό αποτέλεσμα.
- 😊 Ένας αλγόριθμος λέγεται **ευσταθής** αν τα τελικά αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από τα σφάλματα στρογγύλευσης.

Υπολογισμός του $I_n = \int_0^1 x^n e^{x-1} dx$

- ▶ Με ολοκλήρωση κατά μέλη βλέπουμε ότι ισχύει:

$$I_1 = 1/e, \quad I_n = 1 - nI_{n-1}, \quad n=2,3,\dots \quad \text{αλλά και}$$

$$I_{n-1} = (1 - I_n)/n$$

- ▶ Ισχύει ότι $I_k > I_{k+1} > 0, k=1,2,3,\dots$
- ▶ Αν υπολογίσουμε τα αθροίσματα με αύξουσα σειρά τότε:

$\hat{I}_1 = I_1 + \varepsilon_1, \quad \hat{I}_n = 1 - n \hat{I}_{n-1}, \quad n=1,2,\dots$ όπου το σφάλμα της προσέγγισης

$$\varepsilon_n = \hat{I}_n - I_n$$

$$\varepsilon_n = (-1)^{n-1} n! \varepsilon_1$$

n	$\hat{I}_n$
1	.367879
2	.264241
3	.207276
4	.170904
5	.145532
6	.126802
7	.110160
8	.118720
9	-.068480
10	1.68480
11	-17.53280
12	211.39360
13	-2747.11680
14	38460.63520
15	-576908.52800

$$I_n = \int_0^1 x^n e^{x-1} dx = \int_0^1 x^n (e^{x-1})' dx = (x^n e^{x-1}) \Big|_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^{x-1} dx$$

$$= 1 - n I_{n-1}$$

$$\hat{I}_1 = I_1 + \varepsilon_1$$

↑ αρχικό
σφάλμα

$$\hat{I}_2 = 1 - 2\hat{I}_1 = 1 - 2(I_1 + \varepsilon_1) = (1 - 2I_1) - 2\varepsilon_1 = I_2 - \underline{2\varepsilon_1} = I_2 + \varepsilon_2$$

$$\hat{I}_3 = 1 - 3\hat{I}_2 = 1 - 3(I_2 + \varepsilon_2) = (1 - 3I_2) - 3\varepsilon_2 = I_3 + (-3)(-2)\varepsilon_1$$

$$= I_3 + (-1)^2 3! \varepsilon_1$$

k.o.k.

$$\hat{I}_n = I_n + (-1)^{n-1} n! \varepsilon_1 \Rightarrow \underbrace{\hat{I}_n - I_n}_{\varepsilon_n} = (-1)^{n-1} n! \varepsilon_1$$

$$\varepsilon_n = (-1)^{n-1} n! \varepsilon_1.$$

Υπολογισμός του $I_n = \int_0^1 x^n e^{x-1} dx$

► Αν τα υπολογίσουμε με φθίνουσα σειρά:

$$\hat{I}_m = I_m + \varepsilon_m, \hat{I}_{n-1} = (1 - \hat{I}_n)/n, n=m, \dots, k+1$$

ε_m το σφάλμα της προσέγγισης για το οποίο ισχύει

$$\varepsilon_{n-1} = -\varepsilon_n / n$$

$$\varepsilon_k = (-1)^{m-k} \frac{1}{k+1} \frac{1}{k+2} \frac{1}{k+3} \dots \frac{1}{m} \varepsilon_m$$

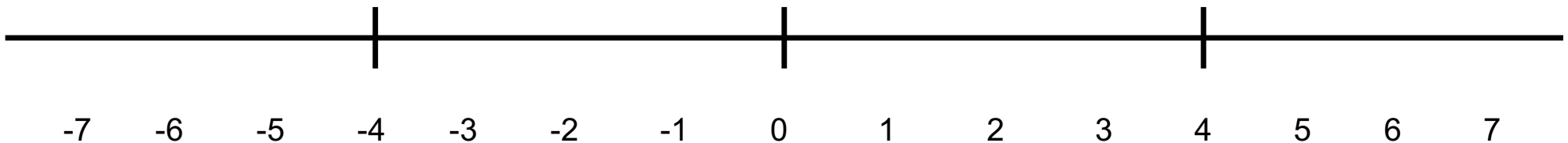
n	$\hat{I}_n$
20	.0000000
19	.0500000
18	.0500000
17	.0527778
16	.0557190
15	.0590176
14	.0627322
13	.0669477
12	.0717733
11	.0773522
10	.0838771
9	.0916123

Άσκηση: Δουλέψτε όμοια f πριν για να αποδείξετε
τη σχέση των σφαλμάτων.

ΑΣΚΗΣΗ

Αν $\beta = 2$, $t = 2$, $L = -1$, $U = 2$ τότε:

- ▶ Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός σε αυτό τον υπολογιστή;
- ▶ Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός ;
- ▶ Ποιο είναι το ϵ της μηχανής;
- ▶ Κάντε ένα διάγραμμα φαίνεται με το σύνολο των αριθμών της μηχανής.
- ▶



Βιβλιογραφία

- ▶ Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους, (U.M. Ascher, C. Grief)
- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Ι. Σαρρής – Θ Καρακασίδης
- ▶ Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική (C.Pozrikidis)
- ▶ Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Γ. Ακρίβη, Β. Δουγαλή)
- ▶ Αριθμητική Ανάλυση Ι (Μ. Βραχάτης)
- ▶ Scientific Computing, An Introductory Survey (M. Heath)

Ερωτήσεις

- ▶ Ιστοσελίδα μαθήματος - eclass
https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_113/
- ▶ Π. Τσομπανοπούλου, yota@uth.gr